基于翻转课堂的云计算教学平台应用现状

文/赵秀梅　郭咏梅

摘要

本文主要探讨了基于翻转课堂的云计算教学平台的应用与现状，研究了云计算教学平台的架构以及平台的主要功能模块，有利于提高软件工程课程课程的实效性。

【关键词】翻转课堂　云计算教学　教学平台　软件工程

普遍认为计算机类的课程内容比较抽象，教师运用传统的教学方式很难使学生得到真正的理解运用，并且使学生遇到困惑之后会产生畏惧的心理，降低了学习的积极性与主动性，甚至产生反感的心理。软件工程是一门综合性非常强的学科，除了具有专业性质外，还具有实践性与实用性等特点。学生只有经过实际操作与练习才能掌握软件开发的要领。驱动式教学法已经被很多学者提出过，这种教学方法能够在一定程度上提高学生的实践操作能力以及自主创新的能力。如果将项目任务驱动式教学方法与翻转课堂中先进的云计算技术相互结合，会使教学成果在很大程度上有新的突破，达到良好的教学目的。

1　基于翻转课堂的云计算教学平台的应用与现状

翻转课堂在当前的教学法中，起到了很重要的作用。在2009年的时候，有位教授正式提出了“云计算辅助教学”的理念，也就是说将云计算运用到教学当中，作为教师上课的辅助教学工具，从而提高教学质量，实现教学目的。“云计算”可以运用在软件工程课程教学当中的很多方面，比如一些实验实训、教学管理、学生管理等方面。最近几年，很多学校的软件工程课程以及其他与计算机相关的课程都与一些云计算中心共同建立了“云计算实训基地”，这说明基于翻转课堂的云计算教学在很大程度上有了拓展。在最初阶段，云计算实训基地只是互联网功能的简单替代，没有进行过真真实实的软件开发，然而在近几年，很多学者对云计算辅助教学的可行性以及作用、写作学习、云计算教学资源平台与网络学习策略等作了大量的构建。

2　基于翻转课堂的软件工程课程的云计算教学平台架构

教师为了提高教学效率，经常会在课前或课后给学生布置一些任务，比如在课前观看视频进行预习，在课后对课上讲授的一些内容进行训练和测验或模拟，除此之外，教师还会对学生的学习状况进行跟踪调查、进行学生成绩评定、进行师生交流等，这些事项的操作都离不开网络教学平台。通常情况下，我们把云计算教学平台按照服务的类型分为三个层面，包括：

（1）基础设施服务层，此层由计算机、存储器和一些网络设施、数据库等虚拟化资源将硬件设备等基础设施组成服务从而供用户使用，本层在整个云计算教学平台中处于核心地位，能够通过虚拟化资源为翻转课堂云计算平台提供计算、存储、网络等按照个人需求的动

<< 上接 58 页

6.2 自动生成报表、补助填报单及制作凭证

（1）自动打开医疗费用明细表及员工信息表，获取相应的数据信息，对票据进行整理和分类，根据员工的医疗情况分别选择对应的医疗保险补助填报单模板（包括一般门诊填报单、特殊门诊填报单、住院填报单）；

（2）根据设定的脚本，对财务数据进行处理和相关计算，按日期和明细数据自动生成相应人员的当笔补充医疗保险补助填报单，包括累计报销金额、已报销累计次数、发票单据数、发票总金额、自费金额；

（3）自动统计历史基数，自动判断是否超出补助限额，自动判断计算限额3000元及以下报销基数、3000元及以上报销基数、建国前参加工作退休老工人的报销基数等等，分别按员工姓名统一存储在预设的文件夹下；

（4）批量完成后，自动制作凭证，批量打印填报单，打印明细表及统计表。

6.3 自动生成银行报盘

自动打开医疗费用明细表，根据设定的脚本，调用相应的员工数据，按日期和明细数据填入报盘模板，自动生成银行报盘，包括银行帐号、实发金额、基数等。

6.4 附件处理

票据、填报单、凭证等附件粘贴后，按照银行报盘的员工姓名顺序整理，依次叠放，按顺序扫描。机器人获取银行报盘的员工姓名，将指定的文件夹下的扫描件，依次自动将扫描件按顺序重命名为对应的员工姓名。

6.5 财务系统数据提交

（1）软件机器人自动打开财务系统，并自动登录帐号，进入报账平台的费用报销管理模块，同时打开Excel费用明细表，读取信息，获取业务报账数据进行数据处理发起。

（2）对应每个员工的明细项逐条填表录入账务系统，包括每个员工的费用报销单、费用明细、借款核销等相关数据信息项。

（3）自动识别员工的借款信息，自动核销历史借款，自动提取指定文件夹对应员工的附件并上传系统，在不对财务系统做任何调整的情况下完成系统间的数据录入。

（4）录入完整保存数据之后与源数据进行自动校验，校验之后提交，自动传递给财务审核人，记录处理结果，并对工作结果展现，邮件通知填报结果，关闭退出。

7 结束语

软件机器人与医疗费用报销管理的结合，将大大改善电力企业财务报销管理的现状，为报销管理提供更为稳健的企业资金安全，增强企业内部医疗费用报销管理工作的效率，规范财务内部管理，使财务工作更加精益化、专业化，使电力企业向信息化、数字化、智能化转型。

参考文献

[1] 陈虎，孙彦丛，赵祷旎，郭奕．财务机器人-RPA的财务应用[M]．中国财政出版社，2019.

[2] 王燕．流程自动化机器人探讨与功能解析[J]．中国新技术新产品，2019.

[3] 黛芙什里．高东查，史万春．机器人流程自动化[J]．上海质量，2019.

作者简介

何伟玲（1975-），女，大学本科学历，助理技术专家，工程师，技师，CIW认证网络安全高级工程师，从事网络安全与运行管理、信息系统实用化及数据质量治理、信息运维管理工作。

作者单位

广东电网有限责任公司湛江廉江供电局　广东省廉江市　524400

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

态云申请基础设施服务，其中最大的一个特点就是能够让用户动态申请或释放节点，按照使用量进行计费。

（2）平台即服务层级对资源做出了进一步的抽象，建立在基础设施服务层之上，本层会使用一些特定的编程环境，按照一些编程的模型，将资源进行动态扩展以及容错管理，也就是说为软件项目的开发提供良好的环境支持以及开发工具的支持，使软件工程项目得到特有环境上的支持，使得所做工作能够顺利进行。此层级是软件开发资源还有虚拟教学资源等的建设接口，能够使用分布式的计算环境以及存储环境提供大量的技术支援、数据库系统还有和其它信息系统等资源，除此之外，还可以使用在线开放平台把这些操作系统、应用开发的环境等运用 Web 的形式为教师或学生提供支持。

（3）教学资源应用服务层，此层在前两层之上，是教师、学生与云计算服务之间相互链接的一个层，在本层当中，会将一些特定的软件功能用文档的形式表现出来，目的是为了给教师或学生提供一些关键的开发文档、软件检测还有视频播放等服务支持，教师和学生不会受到时间以及空间的限制。

基于翻转课堂的软件工程课程的云计算教学平台一般分为公有云和私有云。公有云平台通常情况下可以提供通用的运行环境还有网络教学功能，所以学生不用再自行搭建，一定程度上节约了成本。但是公有云有一点不太理想就是用户不能把教学资源用编码的形式上传到平台当中，限制了云计算平台功能的发挥。只有将公有云与私有云互相结合，才能将云计算教学平台的作用发挥到最大，展现自己的个性化特点。

3 云计算教学平台主要功能模块

基于翻转课堂的软件工程课程的云计算教学平台主要包括四个模块，分别为课前理论学习模块、软件开发模块、运行管理模块以及学生评价模块。

3.1 理论学习模块

云计算教学平台为学生的学习提供了极大便利，由于软件工程的课程比较抽象，难以理解，所以教师可以在课前给学生安排一些学习任务进行提前预习，那么在课上就可以有针对性地对难理解的知识点重点讲解。对于预习的内容，教师可以将一些实用的视频放到云计算平台当中，让学生能够自定进度，进行自主学习。课前学习全过程当中，师生可以运用交流子模块进行互动，提高学习的实效性。

3.2 软件开发模块

在以往的教学模式中，教师往往重视理论知识的传授，不注重学生实践能力的培养，以至于学生在以后的工作岗位上不能够很好的胜任本职工作。因此云计算教学平台应该模拟真实企业项目的要求，在软件工程课程的云计算平台中，把最核心的模块设为软件开发模块，在此模块当中，包含多个子功能，比如项目计划、项目的需求分析、项目的系统设计和代码编写、测试等内容，在每一个过程或阶段都应当生成相应的项目文档。在实验课堂上，教师引导学生登录学校的云计算系统平台进行真实的软件项目开发训练，并且对学生进行全程指导和动态监控。另外，学校教师在云平台上设置一些企业当中的真实项目供学生学习模仿。

3.3 运行管理模块

运行管理模块是软件开发训练以及课前理论学习的保障模块，这个模块当中主要包括项目管理模块、学生管理模块和资源管理等子模块，这几个模块都有各自的分工：项目管理模块的主要作用是教师对学生项目开发训练的全过程进行监控和检查。学生管理模块的主要功能就是学生可以将学习视频还有学习过程中遇到的问题以及学生的考勤等进行管理与监控。资源管理模块可以对一些理论学习视频、教学案例、试题等进行总结与整理，这样可以为学生和教师省出很多的时间，使得教学更加高效。不同的模块管理的内容不相同，但是都为教师与学生的学习提供了便捷，节省了时空效率。

3.4 学生评价模块

学生评价模块能够对学生的学习情况以及教师的教学过程和效果进行检验，同时又可以成为检验翻转课堂教学模式的有效平台。在学生评价模块当中，又分为学生学习过程评价模块和学习效果评价模块。在学生过程评价模块当中，由软件开发各个阶段文档生成、课前训练还有课前视频等部分组成。项目文档能够直观表现学生在训练过程当中的质量，也可以展现学生的专业知识、技术能力以及综合能力运用、职业素养等方面的能力。总而言之，学生评价模块能够及时反映学生的学习情况，也可以从侧面对教师的教学成果做一个简单的检测，让学生与教师共同进步，最终达到教学相长。

4 结语

翻转课堂是一种教学模式的转变，而云计算教学平台是辅助教学的一种先进的技术工具，云计算被广泛应用于国内外，是社会进步的产物，以“提升学生的就业能力”为导向，“培养专业的应用型人才”为目标，云计算教学平台为软件工程专业实施翻转课堂教学模式提供了有利的教学条件，提高了软件工程课程教学的实效性。

参考文献

[1] 闫仕宇，刘征海，欧阳纯萍，李萌．地方本科院校软件工程专业企业实习策略探讨 [J]．计算机教育，2019(10)：141-145.

[2] 欧高权．浅谈分层技术在计算机软件开发中的应用 [J]．电脑知识与技术，2019,15(14)：231-232.

[3] 林为伟，张栋，叶福玲．工程教育认证驱动下的软件工程实践课程改革 [J]．计算机教育，2019(04)：159-162.

[4] 谢新屋，朱慧超．云计算对软件工程构建系统的影响探讨 [J]．电脑知识与技术，2019,15(05)：96-97+99.

[5] 吕品，王淮亭，汪鑫，等．对标国外大学－深度融合认证－的软件工程专业人才培养方案 [J]．计算机教育，2017(1)：38-43.

[6] 常颖．MOOC+SPOC 多元化实践方法的“软件工程”课程改革 [J]．2018(11) 第 9 卷第 21 期：38-39.

[7] 李蓉，叶俊民，杨艳．结合 MOOC 的混合式软件工程课程教学 [J]．计算机时代，2016,(12)：84-86,89.

作者简介

赵秀梅（1970-），女，山西省高平市人。长治学院讲师。研究方向为软件工程。

郭咏梅（1963-），山西省高平市人。长治学院副教授。研究方向为软件工程。

作者单位

长治学院　山西省长治市　046000

● 1、019_全国高等院校计算机基础教育研究会计算机基础教育教学研究项目（2019-AFCEC-191）；2、31 工程立德树人好老师　“好老师”课程建设计划支持人项目；3、科院校计算机类专业《软件工程》课程教学改革实践与探索　JC201921　（校级）。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net